

Preguntas teóricas

1. ¿Cuál es la diferencia entre una nube publica, privada e híbrida?

Nube publica es comúnmente más usada por las empresas, en este caso se tiene un proveedor (AWS, Azure, etc) que provee los datacenters con el hardware, recursos y servicios para el consumo de varios usuarios. En este caso el proveedor tiene ciertas responsabilidades como el manejo, actualización y mantenimiento del hardware y seguridad en ese nivel. Como usuarios nosotros tenemos la obligación de implementar seguridad en nuestras cuentas, actualizar versiones de servicios y manejar los recursos utilizados.

Nube privada: En este caso se tiene datacenters y hardware para uso exclusivo de la empresa, puede ser gestionada de manera interna o por un proveedor de forma dedicada. En ese caso el mantenimiento del hardware y software es exclusivo de la organización o proveedor, como ventaja es más seguro y se puede tener un mejor control es conveniente si por temas de regulación se maneja datos sensibles como en entidades financieras. Se corre el riesgo de mayor gastos en mantenimiento y es costoso de escalar.

Nube híbrida: Es una estrategia que combina ambas opciones. En este caso ambas nubes pueden compartir información a través de estrategias de orquestación. Permite que las organizaciones puedan mantener un Core de datos sensibles de manera privada pero otros servicios beneficiarse de la escalabilidad y flexibilidad de la nube publica. Es útil en bancos donde el core debe permanecer privado pero necesitan una arquitectura para una gran cantidad de usuarios.

2. Describa 3 prácticas de seguridad en nube

- **Principio del Mínimo Privilegio:** En manejo de cuentas nube lo mas importante es restringir el acceso que no sea necesario. Todos los proveedores nos ofrecen IAM para poder manejar accesos y usuarios. Se recomienda que dependiendo del role de la organización los accesos son limitados a visualización a menos que su role lo permita. Si manejamos múltiples usuarios implementar MFA o SSO se vuelve una prioridad. También implementar rotaciones de secretos y revisión de vulnerabilidades.
- **Cifrado en Datos:** Cuando trabajamos con archivos, bases de datos, volúmenes secretos es importante que esta información sea encriptada para que en su tránsito información sensible no quede expuesta. Cada servicio ofrece un sistema de cifrado para que solo usuarios o servicios con la llave puedan leer estos datos.

- **Manejo de Redes publicas y privadas:** Nunca se recomienda que todos los servicios estén expuestos en redes públicas, esto implica un riesgo para servicios sensibles como bases de datos, o aplicaciones que manejen data sensible. Se debe manejar redes privadas para estos servicios, configurar grupos de seguridad para limitar el tráfico a los puertos necesarios, y solo exponer el servicio a internet que en realidad se requiera

3. ¿Qué es la IaC, cuáles son sus principales beneficios? Mencione 2 herramientas de IaC y sus principales características.

IaC nace para resolver un problema de despliegue en nube. Infrastructure as Code es un proceso para el manejo de recursos en la nube a través de código. Al manejar los recursos y despliegue a través de código se puede llevar un control de los recursos de infraestructura, usar los mismos archivos para desplegar en entornos productivos y no productivos, también nos permite usar control de versiones y por lo tanto colaboración entre equipos.

Terraform: Es la herramienta más popular debido a su compatibilidad con varios proveedores cloud, dentro de un mismo proyecto. Podemos usar la herramienta en un repositorio y tener varios equipos trabajando. A través de su funcionalidad tfstate se pueden mantener una actualización de la infraestructura desplegada.

Permite tener modulos para componentes comunes y poder configurar variables de entornos que nos permiten separar y customizar entre entornos productivos y no productivos.

Cloudformation: Es un servicio provisto por la nube AWS y permite desplegar infraestructura exclusivamente de recursos de AWS. Se caracteriza por el uso de plantillas estructuras en JSON o YAML, que pueden usarse para distintos entornos dependiendo de su parametrización. Al ser una herramienta de AWS automáticamente en el despliegue realiza validaciones y un análisis del código para identificar el orden correcto de creación, modificación o eliminación de los recursos.

4. ¿Qué métricas considera esenciales para el monitoreo de soluciones en la nube?

En el área de infraestructura considero que las métricas más importantes por default es CPU, memoria e I/O disco, luego dependiendo del servicio podemos añadir monitoreo de disco, conexiones.

En el área del servicio las métricas más importantes son latencia, tasa de errores, throughput.

5. ¿Qué es Docker y cuales son sus principales componentes?

Docker es una plataforma que permite la creación de contenedores de aplicaciones. A diferencia de una VM, los contenedores no contienen todo un

sistema operativo, Docker hace una abstracción del proceso virtualización permitiendo tener aplicaciones con dependencias necesarias que son ligeras y replicables en otros entornos.

Engine: Es el core de aplicación, tiene un proceso que en segundo plano coordina todos los objetos de Docker, además brinda una CLI que permite al usuario interactuar con Docker a través de comandos.

Imágenes: Las imágenes son plantillas de lectura que contienen las instrucciones para construir un contenedor, contiene todas las dependencias, librerías necesarias para la aplicación. Docker tiene **Docker Hub** es un registro publico de imágenes oficiales de distintos proveedores que son útiles como imágenes base.

Dockerfile: Es un archivo de configuración para crear imágenes customizadas, se puede partir de una imagen base y añadir las dependencias o código necesario para que funcione la aplicación.

Contenedores: Es una unidad aislada que empaqueta el software basado en la imagen que se le indica.

Caso práctico:

El diagrama planteado es una arquitectura en la nube de AWS Multi AZ para mejorar la resiliencia y la alta disponibilidad del servicio.

Frontend: Usa Cloudfront como CDN en conjunto con S3 para una distribución global del contenido, este diseño es seguro, económico y eficiente para el despliegue de páginas web.

Backend: Como se mencionan varios servicios se define ECS Fargate en conjunto con ECR y un Application Load Balancer(ALB). ECR como centro de almacenamiento de las imágenes de los contenedores y ECS como el orquestador para el despliegue y mantenimiento de los servicios dentro de una subnet privada, accedido mediante un ALB en un subnet publica.

Base de datos: Se plantea usar RDS Aurora en configuración Multi-AZ, para alta disponibilidad y rendimiento.

Almacenamiento de Datos: Usar un bucket de S3 dentro de la misma región, con una policy de acceso para temas de seguridad y accedido de forma segura desde el backend o mediante URLs firmadas.

